

Sistema de Gestión y Reporte de Fallas en Alumbrado Público (SGF-AP Medellín)

Descripción del negocio y análisis del problema

Santiago Restrepo Torres

Alquiber Alexander Guzman Berrio

Institución Universitaria Pascual Bravo

Ingeniería de Software II

28 de agosto de 2026

Tabla de contenido

1. Descripción del negocio.....	3
2. Objetivos del negocio	3
3. Vista externa	4
3.1 Actores y roles	4
3.2 Modelo verbal.....	5
4. Diagrama de procesos	6
5. Reglas de negocio	7
6. Descripción del problema	8
6.1 Características generales de la solución	8
6.2 Causas del problema a aliviar	10
6.3 Breve descripción de los procesos	10

1. Descripción del negocio

Nuestro proyecto analiza cómo se detectan, registran, priorizan y atienden las fallas del alumbrado público en Medellín. El caso describe un modelo principalmente reactivo: las incidencias se conocen por reportes ciudadanos o patrullajes esporádicos. Entre ellas aparecen luminarias apagadas o intermitentes, postes deteriorados, cables expuestos y cajas de registro sin tapa.

El reporte llega por una línea de atención o una plataforma general. El operador valida y guarda la información, el coordinador prioriza y asigna la orden, y la cuadrilla ejecuta la reparación. El proceso termina cuando la solución se registra y el ticket queda cerrado, por lo que la información debe conservar ubicación, prioridad, responsable y estado durante todo el flujo.

2. Objetivos del negocio

Entendemos como núcleo del negocio garantizar la continuidad, la calidad y la seguridad del servicio de alumbrado público en las vías y espacios comunitarios de Medellín mediante una gestión rápida del mantenimiento a su infraestructura.

A partir de ese propósito, planteamos estos objetivos de negocio:

- Reducir los tiempos de respuesta y reparación de las fallas reportadas por la comunidad.
- Disminuir los riesgos de accidentes y la inseguridad asociados con la falta de iluminación o infraestructura deteriorada.
- Optimizar los recursos públicos, evitar desperdicios de energía y favorecer una atención ordenada.
- Mejorar la satisfacción de los ciudadanos mediante un proceso de reporte y seguimiento más claro.

3. Vista externa

3.1 Actores y roles

En la vista externa identificamos cuatro actores que participan directamente en el proceso actual. Cada uno recibe información de la etapa anterior y produce una salida necesaria para que el caso continúe.

Actores y responsabilidades dentro del proceso actual

Actor	Rol dentro del proceso
Ciudadano / peatón	Detecta una falla en la infraestructura y genera el reporte inicial con la ubicación, la referencia disponible y la evidencia de la anomalía.
Operador de recepción (mesa de ayuda)	Registra, valida y tipifica el reporte, verificando que contenga la información mínima necesaria para su atención.
Coordinador de mantenimiento	Evalúa la prioridad de los reportes, organiza la atención y asigna órdenes de trabajo a las cuadrillas según la ubicación y la disponibilidad.
Cuadrilla técnica de campo	Se desplaza al lugar de la falla, ejecuta la reparación o mitigación necesaria, registra la solución aplicada y comunica el resultado para el cierre del caso.

La relación entre estos actores muestra que el ciudadano inicia el flujo, la mesa de ayuda transforma el reporte en un ticket, el coordinador convierte ese ticket en una orden de trabajo y la cuadrilla produce la solución técnica. El coordinador vuelve a intervenir al final para formalizar el cierre.

3.2 Modelo verbal

Estructuramos el proceso actual del caso de estudio en la siguiente secuencia:

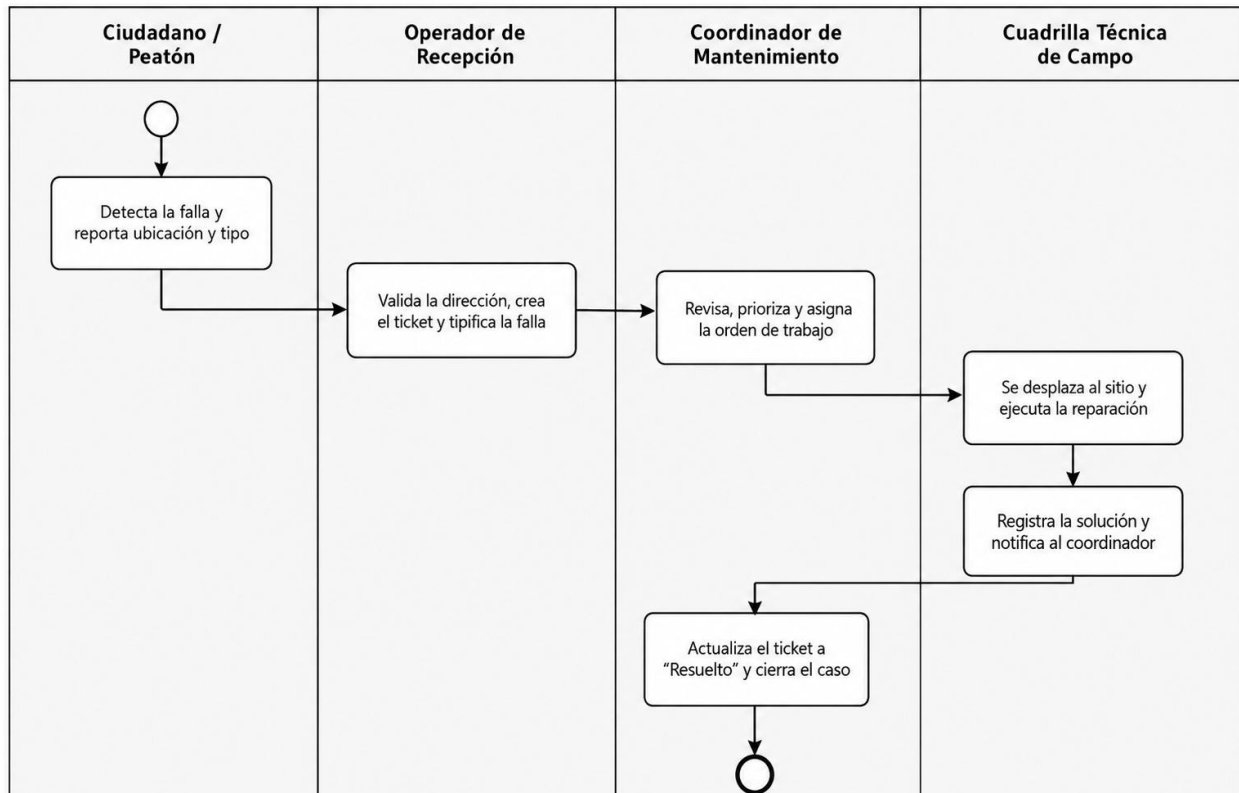
1. El ciudadano detecta una falla, como una luminaria apagada o un poste inclinado, y comunica la dirección del poste y el tipo de problema.
2. El operador de recepción atiende el reporte, verifica la ubicación disponible, crea el ticket y clasifica la falla según su severidad.
3. El coordinador de mantenimiento revisa los tickets, los organiza por zonas, prioriza los que representan mayor riesgo y asigna una orden de trabajo.
4. La cuadrilla técnica recibe la orden, se desplaza al sitio con las herramientas necesarias y realiza la intervención correspondiente, como cambio de fotocelda o reemplazo de una tapa de registro.
5. Al finalizar, la cuadrilla registra la solución aplicada y notifica al coordinador de mantenimiento.
6. El coordinador actualiza el estado del ticket a “Resuelto” y da por finalizado el proceso.

Este modelo verbal nos permite observar dos momentos sensibles del flujo: la calidad del dato recibido al inicio y la transferencia de la orden desde la coordinación hacia el trabajo de campo. Si alguno de esos puntos falla, la atención puede retrasarse o requerir verificaciones adicionales.

4. Diagrama de procesos

Representamos el proceso actual mediante un diagrama con carriles por actor. La secuencia conserva el orden del modelo verbal: reporte, validación, priorización, reparación, registro de la solución y cierre.

Proceso actual de reporte y atención de fallas de alumbrado público



5. Reglas de negocio

Estas reglas definen tiempos máximos de atención, condiciones mínimas para registrar un ticket y coordinaciones obligatorias cuando la intervención depende de otra entidad.

Reglas de negocio

Código	Nombre	Descripción
RN001	Prioridad por riesgo alto	Todo reporte que involucre cables expuestos, postes con riesgo de caída o cajas de registro sin tapa debe atenderse en un tiempo máximo de 12 horas.
RN002	Tiempo límite de atención estándar	Las fallas convencionales, como luminarias apagadas o intermitentes, deben atenderse en un plazo máximo de 72 horas hábiles.
RN003	Validación de ubicación	No se puede crear un ticket si no se incluye una dirección exacta o el número de identificación único impreso en el poste.
RN004	Poda preventiva conjunta	Si la falla es causada por ramas de árboles enredadas en los cables, el trabajo debe programarse junto con la entidad encargada del medio ambiente.
RN005	Control de duplicidad	No se debe crear un nuevo ticket cuando el sistema identifique que ya existe un reporte de la misma falla en la misma ubicación.
RN006	Clasificación por gravedad	Todo reporte debe clasificarse según el tipo y la gravedad de la falla antes de ser priorizado y asignado para su atención.
RN007	Asignación de cuadrilla	La asignación de una orden de trabajo debe considerar la ubicación y disponibilidad de las cuadrillas técnicas.
RN008	Registro de la solución	Una orden atendida no puede darse por finalizada sin que la cuadrilla técnica registre la solución aplicada.
RN009	Evidencia de reparación	El cierre de la orden desde el sitio debe incluir una fotografía de la reparación realizada por la cuadrilla técnica.
RN010	Seguimiento del estado	Todo reporte debe conservar un estado consultable durante su atención, desde el registro inicial hasta el cierre del caso.
RN011	Notificación al ciudadano	El ciudadano debe recibir información sobre el estado de su reporte y una notificación cuando la incidencia haya sido solucionada.
RN012	Trazabilidad del caso	El sistema debe conservar el historial de las acciones realizadas sobre cada incidencia desde el reporte inicial hasta su cierre.
RN013	Consolidación geográfica	Los tickets pendientes deben poder agruparse por comuna o barrio para apoyar la priorización y la organización de las rutas de mantenimiento.
RN014	Cierre del ticket	El ticket debe pasar al estado “Resuelto” únicamente después de que la cuadrilla haya reportado la solución aplicada y el caso pueda darse por finalizado.

6. Descripción del problema

Identificamos como problema central la falta de un mecanismo ágil, centralizado y trazable para gestionar las fallas de alumbrado público desde el momento en que se detectan hasta su cierre. El proceso actual depende de reportes ciudadanos o patrullajes esporádicos, utiliza canales generales y requiere clasificación y asignación manual antes de que la información llegue a la cuadrilla de campo.

La dificultad no se limita al acto de reportar. La información debe conservar una ubicación válida, una prioridad, un responsable y un estado. Cuando esas etapas se manejan de forma fragmentada, se producen demoras, se dificulta seguir el avance y aumenta la posibilidad de que varias personas reporten la misma novedad sin que exista una visión central del caso.

Las consecuencias descritas en el caso afectan tanto la operación como a los ciudadanos. Las fallas pueden dejar sectores sin iluminación, mantener infraestructura deteriorada expuesta durante más tiempo y generar desperdicio de energía cuando una fotocelda dañada mantiene una luminaria encendida durante el día. Además, la falta de iluminación incrementa la percepción de inseguridad y eleva los riesgos para peatones y conductores cuando existen postes, cajas o cables en mal estado.

6.1 Características generales de la solución

La solución propuesta busca organizar el ciclo completo del reporte y la atención, no únicamente digitalizar el formulario inicial. A partir de las necesidades descritas en los documentos del proyecto, definimos las siguientes características generales:

- Canal web para registrar una incidencia en pocos pasos, incluyendo tipo de falla, descripción, ubicación y evidencia disponible.

- Validación de la ubicación mediante dirección o identificación del poste y comprobación de reportes duplicados antes de crear un nuevo caso.
- Clasificación y priorización de las incidencias de acuerdo con la naturaleza y severidad de la falla.
- Asignación de órdenes de trabajo a las cuadrillas, con apoyo para organizar las rutas de atención y envío de la orden al dispositivo de campo.
- Trazabilidad y notificaciones desde el reporte inicial hasta la solución, conservando estados, acciones y confirmación de cierre.
- Información de control mediante consultas e indicadores sobre incidencias abiertas, tiempos de atención, zonas con mayor cantidad de reportes y datos acumulados por el sistema.

6.2 Causas del problema a aliviar

Al revisar el flujo actual y compararlo con la solución planteada, encontramos cuatro causas principales que explican el problema:

- **Dependencia de canales de reporte poco especializados.** No existe un canal directo pensado específicamente para registrar la falla con fotografía y geolocalización, por lo que el dato inicial puede requerir validaciones adicionales.
- **Falta de un inventario digital interconectado.** La ausencia de una referencia central de la infraestructura dificulta relacionar con rapidez el reporte, el poste, la ubicación y el historial de atención.
- **Clasificación y asignación manual de las tareas.** El paso del reporte hacia el coordinador y luego hacia la cuadrilla depende de actividades manuales que pueden aumentar el tiempo antes de iniciar la intervención.

- **Ausencia de alertas preventivas.** El modelo depende principalmente de la detección ciudadana o de patrullajes, y no cuenta con alertas automáticas para anomalías como luminarias encendidas durante el día o fluctuaciones de energía.

6.3 Breve descripción de los procesos

Con la solución propuesta, planteamos el siguiente proceso:

1. El ciudadano registra la falla desde un dispositivo desde el sitio web.
2. El sistema valida los datos mínimos y comprueba si ya existe un reporte equivalente para evitar duplicidades.
3. La incidencia queda clasificada y priorizada según el tipo y la gravedad del problema.
4. El coordinador visualiza el caso en un mapa centralizado y asigna la orden a la cuadrilla técnica correspondiente.
5. La cuadrilla recibe la orden en su dispositivo, se desplaza al lugar y ejecuta la reparación o mitigación necesaria.
6. Al finalizar, los técnicos registran la solución aplicada.
7. La orden se cierra desde el sitio y el sistema conserva la trazabilidad del caso.
8. El ciudadano recibe una notificación sobre el cierre.

Con este flujo buscamos mantener un único seguimiento de cada incidencia y conectar de forma continua el reporte ciudadano con la decisión operativa y el cierre en campo.